CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Construire un Dobble avec un corps fini

Énoncé

Cadre. Un **plan projectif** est la donnée d'un ensemble fini P de **points** et d'un ensemble Δ de parties de P, les **droites**, tels que : (i) par deux points distincts passe une et une seule droite ; (ii) deux droites distinctes ont exactement un point commun ; (iii) toute droite a au moins 3 points ; (iv) il y a au moins 2 droites. Pour deux points $x \neq y$, on note (xy) la droite qui les contient. Dans Dobble, les cartes jouent le rôle des droites et les symboles celui des points (ou l'inverse) : deux cartes ont toujours exactement un symbole commun.

Partie III. Soit q une puissance d'un nombre premier et $\mathbb{F}_q$ le corps à q éléments. On prend pour P l'ensemble des droites vectorielles de $\mathbb{F}_q^3$ (le **plan projectif** $\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_q)$), et pour Δ l'ensemble des parties $\{d \in P : d \subset \Pi\}$, où Π décrit les plans vectoriels de $\mathbb{F}_q^3$.

1. Montrer que (P, Δ) vérifie (i) et (ii) (on utilisera la formule de Grassmann).
2. Montrer que chaque droite de Δ a $q+1$ points, puis que (P, Δ) est un plan projectif d'ordre q. Vérifier le nombre de points.
3. Pour $q = 2$, décrire les 7 points et les 7 droites ; retrouver le plan de Fano. Pour $q = 3$, donner les 4 points de la droite d'équation $x + y + z = 0$.
4. Pour quel q obtient-on le Dobble complet ? On admet le théorème de **Bruck-Ryser** : s'il existe un plan projectif d'ordre $n \equiv 1$ ou $2 \pmod 4$, alors n est somme de deux carrés. Montrer qu'il n'existe pas de plan projectif d'ordre 6, 14 ou 21. Que dit ce théorème pour $n = 10$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Grassmann ; une droite vectorielle de $\mathbb{F}_q^3$ a $q-1$ vecteurs non nuls.

Ce qu'on te demande. Les axiomes (i) et (ii) deviennent : deux droites vectorielles engendrent un plan, deux plans se coupent selon une droite.

Corrigé

Question 9

Étape 1. Axiomes (i) et (ii)

(i). Soient $d_1 \neq d_2$ deux droites vectorielles. $d_1 \cap d_2 = \{0\}$, donc $\dim(d_1 + d_2) = 1 + 1 - 0 = 2$: $\Pi = d_1 + d_2$ est un plan contenant d_1 et d_2. Tout plan Π' qui les contient contient $d_1 + d_2$, de même dimension : $\Pi' = \Pi$. Une seule droite projective passe par les deux points.

(ii). Soient $\Pi_1 \neq \Pi_2$ deux plans. $\Pi_1 + \Pi_2$ contient strictement Π_1, donc est de dimension 3. Par Grassmann :

$$\dim(\Pi_1 \cap \Pi_2) = 2 + 2 - 3 = 1.$$

$\Pi_1 \cap \Pi_2$ est une droite vectorielle : les deux droites projectives ont exactement un point commun.

Question 10

Étape 1. Un plan projectif d'ordre q

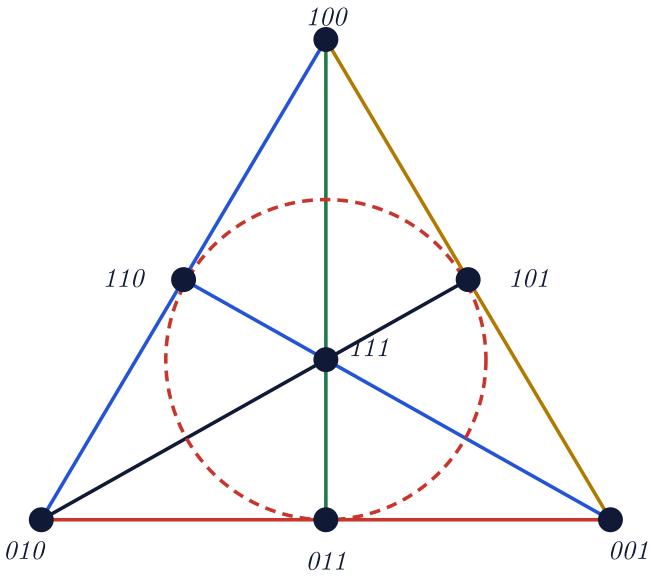
Les points d'une droite projective sont les droites vectorielles de $\Pi \simeq \mathbb{F}_q^2$: il y en a $\frac{q^2-1}{q-1} = q+1 \geqslant 3$ (iii). Il y a plusieurs plans dans $\mathbb{F}_q^3$, par exemple $\{x = 0\}$ et $\{y = 0\}$ (iv). C'est un plan projectif avec $m = q + 1$, d'ordre q. Nombre de points :

$$|P| = \frac{q^3 - 1}{q - 1} = q^2 + q + 1 = m^2 - m + 1. \checkmark$$

Question 11

Étape 1. Petits exemples

$q = 2$**.** Une droite vectorielle de $\mathbb{F}_2^3$ est $\{0, v\}$ avec $v \neq 0$: les 7 points sont les 7 vecteurs non nuls. Un plan est $\{v : a_1v_1 + a_2v_2 + a_3v_3 = 0\}$ pour un $a \neq 0$: 7 droites, de 3 points chacune. Trois points u, v, w distincts sont dans un même plan si et seulement si $w = u+v$ (le plan $\{0, u, v, u+v\}$), c'est-à-dire $u + v + w = 0$.



Le plan de Fano : 7 points et 7 droites (6 segments et le cercle), chacune à 3 points. Les points sont les 7 vecteurs non nuls de $\mathbb{F}_2^3$; trois points sont alignés si et seulement si leur somme est nulle (par exemple $110 + 011 + 101 = 000$: le cercle).

$q = 3$**.** Les solutions non nulles de $x + y + z = 0$ dans $\mathbb{F}_3^3$ sont 8 vecteurs, 4 droites vectorielles (au signe près) :

$$(1, 2, 0), \quad (1, 0, 2), \quad (0, 1, 2), \quad (1, 1, 1).$$

Vérification : $1 + 2 = 3 \equiv 0$, $1 + 1 + 1 = 3 \equiv 0$. On obtient un Dobble à 13 cartes de 4 symboles.

Question 12

Étape 1. Quels ordres sont possibles ?

Le Dobble complet ($m = 8$) correspond à $q = 7$: $\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_7)$ a $49 + 7 + 1 = 57$ points.

- $6 \equiv 2 \pmod 4$, et $6 = 2 \times 3$ avec $v_3(6) = 1$ impair : 6 n'est pas somme de deux carrés. Pas de plan d'ordre 6 (c'est le « problème des 36 officiers » d'Euler).
- $14 \equiv 2$, $14 = 2 \times 7$, $v_7 = 1$: pas somme de deux carrés, pas de plan.
- $21 \equiv 1$, $21 = 3 \times 7$: pas somme de deux carrés, pas de plan.

- $10 \equiv 2$ et $10 = 1^2 + 3^2$: Bruck-Ryser ne conclut pas. Il a fallu un calcul sur ordinateur (1989) pour montrer qu'il n'existe pas de plan d'ordre 10.

Les ordres q puissances de nombres premiers sont réalisés par $\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_q)$. On conjecture que ce sont les seuls ; le plus petit cas ouvert est $n = 12$.

Le piège

Un point de $\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_q)$ n'est pas un vecteur mais une **droite vectorielle** : $(1,1,1)$ et $(2,2,2)$ représentent le même point de $\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_3)$. Compter des vecteurs au lieu de droites donne un facteur $q-1$ de trop.

La méthode

Géométrie projective sur un corps fini : traduire « point » et « droite » en sous-espaces vectoriels de dimensions 1 et 2, et utiliser Grassmann pour les intersections.

Rappels de cours utilisés

- **Formule de Grassmann.** Pour deux sous-espaces F, G d'un espace de dimension finie : $\dim(F \cap G) = \dim F + \dim G - \dim(F+G)$.
- **Compter dans $\mathbb{F}_q^n$.** $\mathbb{F}_q^n$ a q^n éléments ; une droite vectorielle a $q-1$ vecteurs non nuls, et deux droites distinctes ne partagent que 0. Le nombre de droites vectorielles de $\mathbb{F}_q^n$ est donc $\frac{q^n-1}{q-1}$. Les plans de $\mathbb{F}_q^3$ sont les noyaux des formes linéaires non nulles, deux formes proportionnelles ayant le même noyau.